Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2016

Clasa a XI-a, faza sector

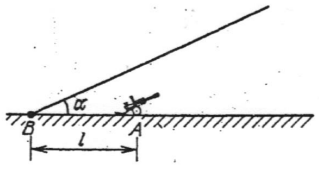
1. Din tun se împuşcă dintr-un adăpost, acoperişul căruia formează unghiul **α** faţă de orizont (des. 1). Tunul se află în punctul A situat la distanţa **l** de la baza adăpostului (punctul B). Viteza iniţială a proiectilului este υ_0, traiectoria de zbor a proiectilului se află în planul desenului. Determinaţi distanţa maximă de zbor a proiectilului.

2. Într-un vas, în care se afla **2 kg** de apă şi **0,5 kg** de gheaţă la **0 ^{0}C**, sunt trecuţi vapori de apă cu temperatura de **150 ^{0}C** (la presiune atmosferică normală). După ce gheaţa s-a topit, în vas sa stabilit temperatura de **30 ^{0}C**. Ce masă de vapori au fost trecuţi prin apă? Capacitatea calorică a vasului este egală cu **630 J/kg**, căldurile specifice ale apei este de **4,19 kJ/kg·C**, a vaporilor de apă este de **1,97 kJ/kg·C**, căldura latentă de topire a gheţii este **0,33 MJ/kg**, căldura latentă de vaporizare a vaporilor de apă este **2, 26 MJ/kg.**

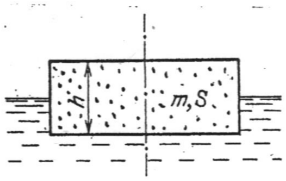
3. Pe două picături identice de apă se află în plus cîte un electron. Forţa de respingere electrostatică este echilibrată de forţa de atracţie universală. Determinaţi razele picăturilor de apă.
$|e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $k = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m^2/kg^2

4. Scara cu lungimea de **4 m** se sprijină de un perete vertical formînd cu podeaua un unghi de **60^0**. Forţa maximă dintre scară şi podea este de **200 N,** forţa de frecare dintre scară şi peretele vertical este nulă. La ce înălţime se poate ridica un om cu masa de **60 kg**, înainte ca ea să alunece? Masa scării se neglijează.

5. Cilindrul găunos, constituit din pereţi subţiri, de masă **m**, înălţimea **h** şi aria **S** pluteşte pe apă (des. 2). În rezultatul apariţiei simultane a unei găuri mici în suprafaţa de jos a cilindrului adîncimea scufundării sa mărit cu **Δh.** Determinaţi presiunea iniţială a gazului din cilindru. Presiunea atmosferica este p_0, iar temperatura se menţine constantă.



Des. 1.



Des. 2.

Главное управление образования, молодёжи и спорта

Муниципальная олимпиада по физике -2016

XI класс, районный этап

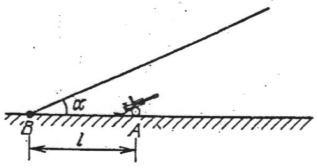
1. Артиллерийское орудие стреляет из-под укрытия, наклонного под углом **α** к горизонту (рис. 1). Орудие находится в точке **A** на расстоянии **l** от основания укрытия (точка **B**). Начальная скорость снаряда равна υ_0, траектория снаряда лежит в плоскости рисунка. Определить максимальную дальность полета снаряда L_{max}.

2. В сосуд с водой, масса которой равна **2 кг** и со льдом, масса которого составляет **0,5 кг** при 0^0**C,** впущен водяной пар, имеющий температуру 150^0**C** (при нормальном давлении). После того как лед растаял, в сосуде установилась температура 30^0**C.** Какая масса пара впущена в воду, если теплоемкость сосуда **630 МДж/кг?** Удельная теплоемкость воды **4,19 кДж/кг** ^{0}**C,** удельная теплоемкость пара **1,97 кДж/кг**^{0}**C,** удельная теплота парообразования **2,26 МДж/кг**, удельная теплота плавления льда **0,33 МДж/кг.**

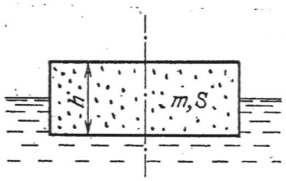
3. На двух одинаковых капельках воды находится по одному лишнему электрону, причем сила электрического отталкивания капелек уравновешивает силу их взаимного тяготения. Каковы радиусы капелек? ($|e| = 1{,}6\cdot10^{-19}$ **Кл,** $k = 6{,}67\cdot10^{-11}$ **Н·м^2/кг^2).**

4. Лестница длиной **4 м** приставлена к стене без трения под углом 60^0**.** Максимальная сила трения между лестницей и полом $F_{тр} = 200$ **Н.** На какую высоту может подняться по лестнице человек массой **60 кг**, прежде чем лестница начнет скользить? Массой лестницы пренебречь.

5. Тонкостенный заполненный газом цилиндр массой **m**, высотой **h** и площадью **S** плавает в воде (рис. 2). В результате потери герметичности в нижней части цилиндра его глубина погружения увеличилась на **Δh**. Определите начальное давление p_1 газа в цилиндре. Атмосферное давление равно p_0, температура не меняется.



Des. 1.



Des. 2.